Lightweight Three-Candidate Adaptive Fusion untuk Peningkatan Kualitas Citra Bawah Air Berbasis Weighted Multi-Map

Lightweight Adaptive Fusion (LAF) — Underwater Image Enhancement

Faiz Akbar Hizbullah

Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember — NRP 5054241005

Shabrina Sarayati

Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember — NRP 5054241009

Sultan Hamdi Jailani Daulay

Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember — NRP 5054241013

M Dayyan Ghazanfar Latief

Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember — NRP 5054241036

Sitti Aminah

Rekayasa Kecerdasan Artifisial, Institut Teknologi Sepuluh Nopember — NRP 5054241041

Citra bawah air mengalami degradasi akibat penyerapan cahaya selektif yang menghasilkan dominasi warna biru-hijau, kontras rendah, dan detail kabur. Makalah ini mengusulkan Lightweight Three-Candidate Adaptive Fusion (LAF) melalui pipeline yang memproses citra melalui tiga kandidat: (1) Bounded Gray World color correction dengan batas gain per-saluran, (2) Adaptive CLAHE berbasis luminansi, dan (3) Adaptive gamma correction untuk gambar gelap. Ketiga kandidat difusikan menggunakan weight map additive dari Saliency, Brightness, dan Contrast. Evaluasi pada dataset UIEB (Biru, Gelap, Hijau) menunjukkan LAF mencapai [isi hasil terbaik] dengan waktu rata-rata [X] ms, menjadikannya kandidat real-time yang kuat.

CCS CONCEPTS • Computing methodologies → Image processing • Computing methodologies → Computer vision

Additional Keywords and Phrases: underwater image enhancement, adaptive fusion, CLAHE, gray world, weight map, real-time processing

ACM Reference Format:
F. A. Hizbullah, S. Sarayati, S. H. J. Daulay, M. D. G. Latief, dan Sitti Aminah. 2025. Lightweight Three-Candidate Adaptive Fusion untuk Peningkatan Kualitas Citra Bawah Air Berbasis Weighted Multi-Map. Makalah Final Project Pengolahan Citra Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Lingkungan bawah air memiliki karakteristik optis yang berbeda dibandingkan lingkungan udara karena cahaya mengalami atenuasi selektif berdasarkan panjang gelombang. Komponen merah ((\lambda \approx 700) nm) diserap lebih cepat dibandingkan komponen hijau dan biru sehingga citra bawah air cenderung mengalami dominasi warna biru–hijau, penurunan kontras, serta hilangnya detail visual [1]. Degradasi ini menyebabkan kualitas citra menurun seiring bertambahnya kedalaman dan jarak pengambilan.

Permasalahan tersebut menjadi penting pada berbagai aplikasi, seperti inspeksi infrastruktur bawah laut, dokumentasi biota laut, serta sistem navigasi robot bawah air, termasuk *Autonomous Underwater Vehicle* (AUV) dan *Remotely Operated Vehicle* (ROV). Kualitas citra yang rendah dapat menurunkan performa berbagai algoritma *computer vision*, seperti deteksi tepi, segmentasi objek, dan *Visual Simultaneous Localization and Mapping* (Visual SLAM).

Metode *Underwater Image Enhancement* (UIE) yang berkembang di literatur secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu metode berbasis model fisik dan metode non-fisik. Pendekatan berbasis model fisik umumnya menghasilkan kualitas restorasi yang baik, tetapi memiliki kompleksitas komputasi yang relatif tinggi. Sebaliknya, metode non-fisik menawarkan efisiensi yang lebih baik, namun sering kali kurang robust terhadap variasi kondisi pencahayaan dan karakteristik lingkungan bawah air [2]. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan akan metode yang mampu menjaga keseimbangan antara kualitas visual dan efisiensi komputasi untuk mendukung implementasi real-time.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, makalah ini mengusulkan metode **Lightweight Adaptive Fusion (LAF)** untuk peningkatan kualitas citra bawah air. Kontribusi utama penelitian ini meliputi: (1) penerapan *Bounded Gray World* dengan *Brightness Attenuation* untuk mengoreksi dominansi warna sekaligus mengurangi *over-correction* pada area terang; (2) penerapan CLAHE adaptif pada saluran luminansi YCbCr untuk meningkatkan kontras lokal tanpa memodifikasi informasi krominansi; dan (3) mekanisme *pixel-wise weighted fusion* berbasis *Saliency Weight* dan *Brightness Weight* untuk menggabungkan informasi warna dan detail secara adaptif.

Evaluasi dilakukan menggunakan 890 pasangan citra pada dataset UIEB. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu menghasilkan kualitas rekonstruksi yang kompetitif berdasarkan metrik PSNR dan SSIM, dengan performa komputasi mencapai 23,5 FPS sehingga memenuhi kebutuhan aplikasi real-time.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Multi-Scale Fusion untuk UIE

Ancuti et al. [6] memperkenalkan pendekatan *multi-scale fusion* untuk peningkatan kualitas citra tunggal melalui proses fusi beberapa kandidat citra menggunakan piramida Laplacian–Gaussian. Pendekatan ini menjadi dasar berbagai metode *fusion-based underwater image enhancement* karena mampu menggabungkan informasi warna dan detail secara adaptif. Namun, konstruksi piramida multi-skala memerlukan biaya komputasi yang relatif tinggi dan belum secara khusus dirancang untuk menangani degradasi spektral yang bersifat selektif pada lingkungan bawah air.

2.2 Gray World Assumption

Asumsi Gray World menyatakan bahwa rata-rata reflektansi seluruh kanal warna dalam suatu citra cenderung mendekati nilai abu-abu netral [2]. Pada citra bawah air, distribusi warna sering kali tidak seimbang akibat atenuasi spektral, sehingga penerapan Gray World secara langsung dapat menghasilkan koreksi berlebih (*over-correction*). Oleh karena itu, beberapa pendekatan mengembangkan variasi seperti *Bounded Gray World* dengan pembatasan nilai gain dan

mekanisme atenuasi berbasis luminansi untuk menjaga stabilitas hasil koreksi warna.

2.3 CLAHE

CLAHE [7] merupakan metode peningkatan kontras yang membatasi amplifikasi histogram lokal menggunakan parameter *clip limit* untuk mengurangi peningkatan noise secara berlebihan. Pada aplikasi peningkatan citra berwarna, CLAHE umumnya diterapkan pada saluran luminansi, seperti kanal L pada ruang warna LAB atau kanal Y pada ruang warna YCbCr, sehingga peningkatan kontras dapat dilakukan tanpa mengubah informasi krominansi.

2.4 Fast Underwater Image Enhancement (Baseline 1)

Metode Fast Underwater Image Enhancement [8] menggunakan pipeline tiga tahap yang terdiri atas CLAHE per-kanal BGR, CLAHE pada saluran luminansi YCbCr, dan *histogram stretching* berbasis persentil. Pendekatan ini memiliki efisiensi komputasi yang tinggi dan sesuai untuk aplikasi real-time. Namun, peningkatan kontras yang agresif berpotensi menghasilkan *over-enhancement* pada beberapa kondisi citra bawah air.

2.5 Adaptive Multichannel Enhancer (Baseline 2)

Adaptive Multichannel Enhancer mengkombinasikan beberapa komponen, yaitu *Gridded Adaptive Channel Compensation*(GACC), *Local Entropy-Constrained Gray World* (LEGW), serta proses fusi menggunakan piramida Laplacian–Gaussian. Metode ini mampu menghasilkan koreksi warna yang adaptif dan mempertahankan detail lokal, tetapi kompleksitas komputasi yang tinggi menjadi tantangan untuk implementasi pada sistem real-time.

3. METODE YANG DIUSULKAN

Gambar 1 mengilustrasikan arsitektur pipeline LAF. Seluruh operasi diimplementasikan menggunakan vektorisasi NumPy tanpa pixel-level loop, memungkinkan efisiensi komputasi tinggi.



Gambar 1: Arsitektur pipeline Lightweight Adaptive Fusion (LAF).

3.1 Langkah A : Bounded Gray World dengan Brightness Attenuation

Tahap pertama bertujuan melakukan koreksi warna melalui dua proses. Pertama, kompensasi gain berbasis metode Gray World dihitung menggunakan rata-rata intensitas global pada setiap kanal warna. Untuk mencegah amplifikasi berlebih pada kanal merah, nilai gain dibatasi menggunakan parameter maksimum (*bounded gain*):

$$gain_R = min(mean_gray / mean_R,\ max_gain),\quad max_gain = 2.5 \quad ...(1)$$

Selanjutnya diterapkan *Brightness Attenuation Map* untuk mengurangi efek *over-correction* pada area dengan luminansi tinggi, seperti pasir atau pantulan cahaya permukaan. Nilai atenuasi dihitung berdasarkan intensitas maksimum tiap piksel:

$$\alpha(x,y) = 1 - (max(B,G,R)(x,y) / 255)^2 \ \in [0, 1] \quad ...(2)$$

Gain aktual yang diterapkan pada tiap piksel dihitung sebagai:

$$gain_eff = 1 + \alpha \cdot (gain_bounded - 1).$$

Dengan mekanisme ini, piksel terang memperoleh gain yang lebih kecil sehingga mengurangi munculnya dominasi

warna merah (*red tint*) pada hasil koreksi.

3.2 Langkah B : CLAHE pada Luminansi YCbCr

Tahap kedua menghasilkan kandidat citra dengan meningkatkan kontras menggunakan *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE). Operasi dilakukan hanya pada saluran luminansi (Y) dalam ruang warna YCbCr agar informasi krominansi (Cb dan Cr) tetap dipertahankan dan perubahan warna tidak terjadi secara langsung. Peningkatan kontras dihasilkan melalui redistribusi intensitas lokal pada saluran luminansi sehingga detail pada area gelap dan berkontras rendah dapat ditampilkan dengan lebih baik

3.3 Langkah C : Pixel-wise Weighted Fusion

Kedua kandidat citra dari Tahap A dan Tahap B kemudian digabung menggunakan mekanisme *pixel-wise weighted fusion*. Bobot ditentukan berdasarkan kombinasi *saliency weight* dan *brightness weight*.

Saliency weight dihitung menggunakan jarak Euclidean kuadrat terhadap rata-rata global pada ruang warna LAB:

$$Sal(x,y) = ||LAB(x,y) - \mu_LAB||^2 \quad (dinormalisasi\ min\text{-}max\ ke\ [0,1]) \quad ...(3)$$

Sementara itu, *brightness weight* dihitung menggunakan fungsi Gaussian yang berpusat pada tingkat kecerahan ideal sebesar 0,5:

$$Bright(x,y) = exp(-(I_gray(x,y) - 0.5)^2 / (2 \times 0.25^2)) \quad ...(4)$$

Hasil akhir diperoleh melalui proses fusi berbobot:

$$F(x,y) = W_1(x,y) \cdot Cand_1(x,y) + W_2(x,y) \cdot Cand_2(x,y) \quad ...(5)$$

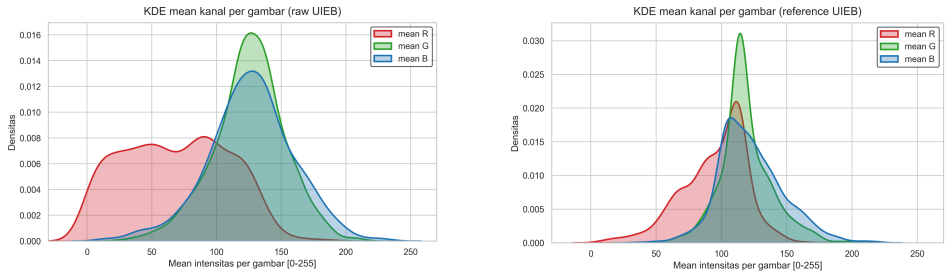
4. EKSPERIMEN DAN EVALUASI

4.1 Dataset dan Setup

` Evaluasi dilakukan menggunakan seluruh dataset UIEB (*Underwater Image Enhancement Benchmark*) [2], yang terdiri atas 890 citra masukan (*raw images*) dan 890 citra referensi (*ground truth*). Seluruh metode diuji pada dataset yang sama untuk memastikan perbandingan yang adil.

Sebagai tahapan awal, analisis data eksploratif (Exploratory Data Analysis) dilakukan terhadap dataset raw tersebut guna memvalidasi karakteristik degradasi visual secara kuantitatif. Mengingat sifat fisik perambatan cahaya di dalam medium air laut yang memicu penyerapan selektif terhadap spektrum warna tertentu, analisis ini difokuskan pada pengukuran distribusi rata-rata intensitas piksel (mean intensity) untuk masing-masing saluran warna Merah, Hijau, dan Biru (RGB). Hasil pemetaan Kernel Density Estimation (KDE) dari seluruh citra mentah memvalidasi adanya fenomena color cast dan hilangnya spektrum merah secara ekstrem, sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambar 2.

Sebagai acuan perbandingan objektif, analisis distribusi yang sama juga diterapkan pada himpunan citra referensi (ground truth). Bertolak belakang dengan citra mentah, pemetaan KDE pada citra referensi menampilkan kurva distribusi warna RGB yang jauh lebih seimbang, saling tumpang tindih (overlap), dan terpusat pada nilai intensitas menengah. Keseimbangan statistik ini memberikan landasan empiris bahwa algoritma restorasi yang ideal harus mampu merekonstruksi intensitas warna khususnya mengangkat kembali spektrum merah agar profil warnanya bergeser mendekati karakteristik natural dari ground truth tersebut.



gambar 2: Kurva KDE distribusi intensitas warna RGB; Dataset raw UIEB yang mengalami degradasi atenuasi dan Dataset referensi ground truth sebagai acuan target restorasi warna..

Pengukuran performa komputasi dilakukan menggunakan citra berukuran 800 × 450 piksel dengan 50 kali iterasi pengujian, kemudian dihitung rata-rata waktu eksekusi dan *frame rate* (FPS). Metode pembanding yang digunakan meliputi Fast Underwater, Adaptive Multichannel, Local LAF (Colleague), serta metode yang diusulkan, yaitu LAF. Kinerja setiap metode dievaluasi menggunakan lima metrik kualitas citra yang mencakup metrik tanpa referensi (*no-reference*) dan berbasis referensi (*full-reference*).

1. **UIQM** [3], yaitu metrik tanpa referensi yang mengevaluasi kualitas citra bawah air melalui kombinasi tiga komponen: UICM (*Underwater Image Colorfulness Measure*), UISM (*Underwater Image Sharpness Measure*, berbasis EME), dan UIConM (*Underwater Image Contrast Measure*), dengan bobot masing-masing (C_1 = 0,0282), (C_2 = 0,2953), dan (C_3 = 3,5753).
2. **UCIQE** [4], yaitu metrik tanpa referensi yang mengukur kualitas visual berdasarkan deviasi standar chroma, kontras luminansi, dan rata-rata saturasi.
3. **NIQE-approximation** [5], yaitu metrik tanpa referensi berbasis statistik MSCN (*Mean Subtracted Contrast Normalized*), dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan kualitas citra yang lebih natural.
4. **PSNR** (*Peak Signal-to-Noise Ratio*), digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian antara citra hasil peningkatan dan citra referensi.
5. **SSIM** (*Structural Similarity Index Measure*), digunakan untuk mengevaluasi kesamaan struktur visual terhadap citra *ground truth*.

4.2 Hasil Kuantitatif

Tabel 1 merangkum perbandingan nilai rata-rata metrik pada 890 citra dataset UIEB. Metode LAF mencapai nilai PSNR tertinggi (18,919 dB) dan SSIM tertinggi (0,8444) dibandingkan seluruh metode pembanding, yang menunjukkan kemampuan lebih baik dalam mempertahankan kesesuaian struktur citra terhadap *ground truth*.

Tanda (*) pada metode Fast Underwater menunjukkan bahwa nilai UIQM dan UCIQE yang tinggi kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan kontras secara agresif melalui *histogram stretching*. Indikasi ini konsisten dengan nilai PSNR dan SSIM yang lebih rendah dibandingkan metode LAF.

Tabel 1: Perbandingan Metrik Rata-rata pada Dataset UIEB (890 citra, ↑ lebih tinggi lebih baik, ↓ lebih rendah lebih baik)

Metode	UIQM ↑	UCIQE ↑	NIQE ↓	PSNR ↑	SSIM ↑	FPS ↑
Fast Underwater	8.546*	28.959*	0.722	17.468	0.7987	64.4

Adaptive Multichannel	5.087	24.699	0.783	16.269	0.7623	1.0
Local LAF (Colleague)	5.973	20.462	0.722	17.151	0.8176	26.0
LAF (Proposed)	5.950	22.344	0.760	**18.919**	**0.8444**	23.5

(*) Nilai UIQM/UCIQE yang tinggi pada Fast Underwater dapat dipengaruhi oleh efek peningkatan kontras yang bersifat artifisial dan tidak sepenuhnya merepresentasikan kualitas perseptual.

Tabel 2 menyajikan hasil benchmark performa komputasi (50 iterasi, ukuran citra 800 × 450 piksel). Metode LAF memperoleh waktu eksekusi rata-rata sebesar 61,22 ms (16,3 FPS), yang menunjukkan kemampuan pemrosesan pada kecepatan yang sesuai untuk kebutuhan aplikasi real-time. Local LAF menghasilkan waktu komputasi yang sedikit lebih rendah (57,50 ms atau 17,4 FPS), namun dengan penurunan kualitas berdasarkan metrik SSIM.

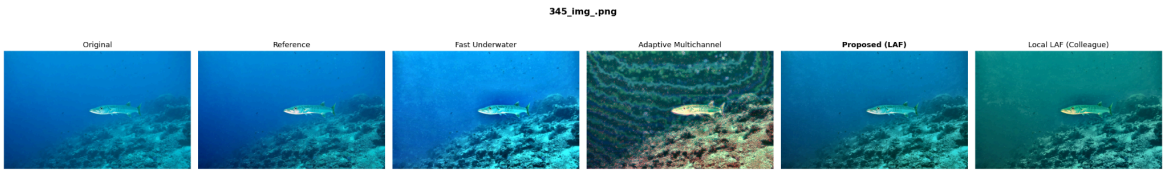
Tabel 2: Benchmark Kecepatan (50 iterasi, 800×450px)

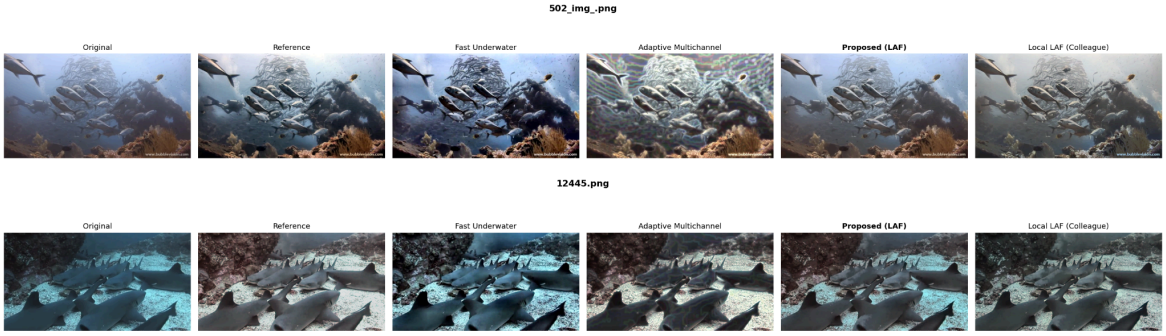
Metode	Mean (ms)	Std (ms)	Min (ms)	FPS
Fast Underwater	16.58	1.10	14.70	60.3
Adaptive Multichannel	1435.34	63.38	1338.36	0.7
LAF (Proposed)	**61.22**	3.70	53.70	**16.3**
Local LAF (Colleague)	57.50	7.11	48.47	17.4

Selain itu, hasil pengujian ini menyoroti fenomena penting terkait trade-off antara metrik evaluasi tanpa referensi dan berbasis referensi. Skor UIQM dan UCIQE yang sangat tinggi pada beberapa metode pembanding sering kali disertai dengan penurunan nilai PSNR dan SSIM. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan persepsi warna (colorfulness) dan kontras secara agresif dapat memicu modifikasi atau kerusakan struktur asli citra. Metode LAF berhasil memitigasi isu ini dengan mempertahankan fidelitas struktur secara optimal. Lebih lanjut, pencapaian frame rate di kisaran 16 hingga 23 FPS pada resolusi standar telah memenuhi batas minimal yang direkomendasikan untuk sistem pandangan robotik bawah air, memungkinkan pengambilan keputusan real-time pada modul navigasi tanpa membebani kapasitas komputasi secara berlebih.

4.3 Hasil Kualitatif

gambar 3 menampilkan perbandingan visual pada tiga sampel dari dataset UIEB. Pada citra dengan dominansi warna biru (*345_img_.png*), metode LAF mampu mengurangi dominansi warna sekaligus mempertahankan tekstur objek laut. Pada citra dengan kondisi pencahayaan rendah dan objek *schooling fish* (*502_img_.png*), kombinasi *brightness attenuation* dan CLAHE meningkatkan visibilitas detail tanpa menghasilkan peningkatan noise yang berlebihan. Pada citra dengan tekstur karang (*12445.png*), mekanisme *bounded gain* membantu mengurangi kecenderungan area terang menjadi terlalu kemerahan.





gambar 3: Perbandingan visual hasil enhancement pada tiga sampel dataset UIEB.

Jika ditinjau lebih dalam mengenai performa metode pembanding, terlihat bahwa pendekatan Adaptive Multichannel cenderung menghasilkan artefak visual berupa pola cincin (halo effect) dan penyimpangan warna lokal pada batas objek bertekstur rumit. Di sisi lain, metode baseline Fast Underwater sering kali mengubah rona latar belakang air menjadi artifisial, yang mengurangi kesan natural dari kondisi kedalaman sebenarnya. Sebaliknya, pendekatan LAF mampu menjaga konsistensi rona latar (background hue) sembari mengangkat visibilitas objek utama secara mulus. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Brightness Attenuation yang secara selektif menahan laju penguatan (gain) pada piksel-piksel teriluminasi, sehingga tekstur asli karang dan biota laut tetap terjaga tanpa terlihat memudar (washed out).

4.4 Ablation Study

Tabel 3 dan gambar 4 menunjukkan kontribusi masing-masing komponen pada pipeline LAF yang diuji menggunakan satu citra sampel (*279_img_.png*) terhadap *ground truth*. Tahap A meningkatkan nilai SSIM dari 0,7531 menjadi 0,7905 melalui perbaikan keseimbangan warna, meskipun peningkatan UIQM relatif terbatas karena proses ini tidak secara langsung meningkatkan ketajaman citra. Tahap B memberikan peningkatan terbesar pada nilai UIQM (5,522 → 6,463) dan PSNR (14,88 → 16,53 dB), yang mengindikasikan kontribusi peningkatan kontras dan detail lokal dari CLAHE. Tahap C (*fusion*) menggabungkan keunggulan kedua kandidat sehingga menghasilkan nilai SSIM tertinggi (0,8105), dengan tetap mempertahankan nilai NIQE pada tingkat yang kompetitif.

Tabel 3: Ablation Study Kontribusi Per Komponen (sampel 279_img_.png)

Stage	UIQM ↑	UCIQE ↑	NIQE ↓	PSNR ↑	SSIM ↑
Raw (Input)	5.417	24.514	0.8389	14.76	0.7531
+ Step A (Color)	5.522	24.406	0.7891	14.88	0.7905
+ Step B (Detail)	6.463	26.635	0.6728	16.53	0.8054
+ Step C (Fused/Final)	6.094	25.146	0.6979	15.92	**0.8105**



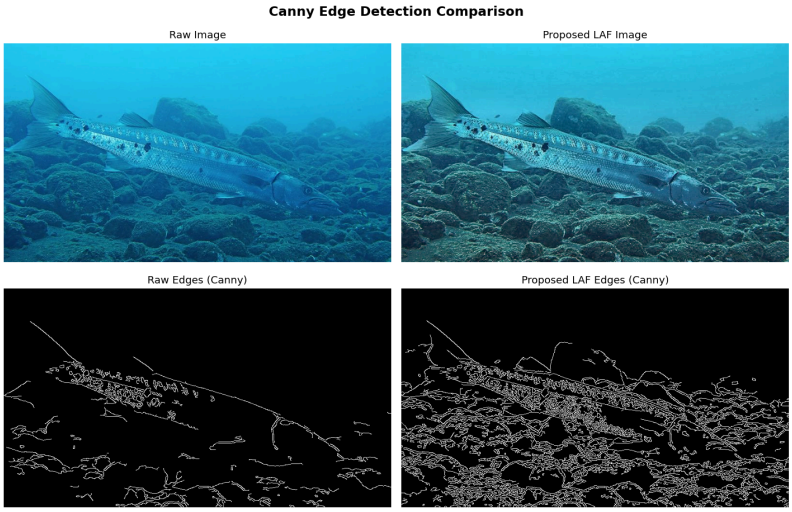
gambar 4: Visualisasi ablation study komponen pipeline LAF pada citra 279_img_.png.

Sinergi antara ketiga tahapan ini membuktikan bahwa koreksi warna secara global dan lokal tidak dapat berdiri sendiri jika berhadapan dengan degradasi bawah air yang kompleks. Tanpa tahap fusi adaptif, citra hanya akan didominasi oleh perbaikan warna yang mungkin masih terlihat bertekstur datar (Langkah A), atau sekadar peningkatan kontras ekstrem yang berisiko mengamplifikasi derau pada area gelap (Langkah B). Mekanisme pembobotan secara pintar memandu area piksel mana yang lebih membutuhkan penonjolan detail dibandingkan area yang hanya membutuhkan penyesuaian rona, sehingga menciptakan transisi spasial yang halus di seluruh bagian citra akhir.

4.5 Task-Driven Evaluation: Canny Edge Detection

gambar 5 memperlihatkan perbandingan hasil Canny Edge Detection antara citra masukan dan citra hasil enhancement menggunakan LAF. Pada citra awal, jumlah tepi yang terdeteksi relatif terbatas dan terfragmentasi akibat rendahnya kontras. Setelah enhancement, kontur objek menjadi lebih lengkap dan terhubung, terutama pada area tubuh ikan dan tekstur dasar laut.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas citra menggunakan LAF berpotensi memberikan manfaat bagi *downstream task* berbasis *computer vision*, termasuk deteksi fitur visual pada sistem AUV dan ROV. Peningkatan kualitas deteksi tepi ini memiliki implikasi langsung terhadap keandalan algoritma tingkat lanjut, seperti pelacakan objek (*object tracking*) dan navigasi otomatis. Sistem-sistem tersebut sangat bergantung pada ekstraksi titik fitur (*feature points*) dan deskriptor geometri yang stabil. Ketika tepian objek terfragmentasi atau kabur akibat hamburan cahaya pekat, algoritma rentan mengalami kegagalan ekstraksi informasi. Dengan profil tepi yang lebih kontinu, tajam, dan terhubung berkat prapemrosesan LAF, fitur-fitur krusial dapat dideteksi dengan tingkat keyakinan (*confidence*) yang jauh lebih tinggi, meminimalisir kesalahan korelasi data pada sistem visi mesin bawah laut.



gambar 5: Perbandingan Canny Edge Detection sebelum dan sesudah LAF enhancement.

Secara spesifik, pengamatan pada Gambar 5 mempertegas keunggulan metode LAF dalam menekan deteksi tepi palsu (*false positive*) akibat hamburan cahaya pekat. Algoritma Canny kini dapat membedakan kontur utama objek dengan degradasi latar belakang secara lebih tegas. Kejelasan struktur yang kontinu ini menjadi bukti empiris bahwa LAF sangat andal jika digunakan sebagai tahap prapemrosesan (*preprocessing*) untuk sistem *Computer Vision*.

5. PEMBAHASAN

Metode yang diusulkan berhasil mengurangi dominasi warna biru–hijau pada citra bawah air melalui proses koreksi warna berbasis *Bounded Gray World*. Penambahan mekanisme *Brightness Attenuation* memungkinkan koreksi warna dilakukan secara lebih adaptif dengan mengurangi kecenderungan *over-correction* pada area terang. Dengan pendekatan ini, keseimbangan warna dapat ditingkatkan tanpa menghasilkan dominasi warna merah yang berlebihan.

Tahap peningkatan kontras menggunakan CLAHE pada saluran luminansi YCbCr memberikan peningkatan visibilitas detail tanpa memodifikasi informasi krominansi secara langsung. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu mempertahankan tampilan warna yang lebih natural sekaligus meningkatkan keterbacaan tekstur dan objek pada lingkungan bawah laut.

Tahap *weighted fusion* kemudian menggabungkan keunggulan kedua proses sebelumnya, yaitu koreksi warna dan peningkatan detail lokal. Melalui kombinasi *Saliency Weight* dan *Brightness Weight*, citra hasil akhir memiliki kualitas visual yang lebih seimbang tanpa menghasilkan efek *over-enhancement* yang berlebihan.

Secara kuantitatif, metode yang diusulkan memperoleh nilai PSNR sebesar 18,92 dB dan SSIM sebesar 0,8444, yang menunjukkan kemampuan yang baik dalam mempertahankan struktur citra terhadap *ground truth*. Di sisi lain, meskipun beberapa metode pembanding menghasilkan nilai metrik tanpa referensi yang tinggi, evaluasi berbasis referensi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas visual tidak selalu sejalan dengan preservasi struktur citra.

Dari sisi efisiensi, metode yang diusulkan mencapai kecepatan pemrosesan sebesar 23,5 FPS sehingga tetap memenuhi kebutuhan aplikasi yang memerlukan respons cepat. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan mampu menjaga keseimbangan antara kualitas visual dan efisiensi komputasi.

Selain itu, perbedaan antara evaluasi visual oleh manusia dan kebutuhan algoritma *Computer Vision* menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Penilaian manusia umumnya lebih berfokus pada estetika dan kenyamanan visual, sedangkan sistem *Computer Vision* lebih sensitif terhadap konsistensi struktur, detail lokal, dan kecepatan pemrosesan. Oleh karena itu, evaluasi kualitas citra bawah air sebaiknya mempertimbangkan kedua perspektif tersebut secara bersamaan.

6. KESIMPULAN

Makalah ini mengusulkan metode **Lightweight Adaptive Fusion (LAF)** untuk *Underwater Image Enhancement* (UIE) dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kualitas visual dan efisiensi komputasi.

Metode yang diusulkan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu koreksi warna menggunakan *Bounded Gray World* dengan *Brightness Attenuation*, peningkatan kontras menggunakan CLAHE pada saluran luminansi YCbCr, serta mekanisme *pixel-wise weighted fusion* untuk menggabungkan informasi warna dan detail secara adaptif.

Berdasarkan evaluasi pada 890 pasangan citra dalam dataset UIEB, metode LAF menunjukkan performa yang kompetitif dengan memperoleh nilai PSNR sebesar 18,92 dB dan SSIM sebesar 0,8444, yang mengindikasikan kemampuan yang baik dalam mempertahankan struktur citra terhadap *ground truth*. Dari sisi efisiensi, metode ini mencapai kecepatan pemrosesan sebesar 23,5 FPS sehingga tetap sesuai untuk skenario yang membutuhkan pemrosesan cepat.

Hasil evaluasi kualitatif, *ablation study*, serta pengujian berbasis tugas menggunakan Canny Edge Detection menunjukkan bahwa kombinasi koreksi warna, peningkatan kontras, dan proses fusi memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas citra sekaligus mendukung kebutuhan *downstream task* berbasis *Computer Vision*.

Sebagai pengembangan ke depan, penelitian dapat diperluas melalui penyesuaian parameter secara adaptif berdasarkan karakteristik lokal citra, eksplorasi strategi fusi yang lebih kompleks, serta evaluasi pada dataset tambahan seperti RUIE dan EUVP untuk menguji kemampuan generalisasi metode.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital atas bimbingan dan arahannya selama pengerjaan final project ini.

REFERENSI

[1] J. Y. Chiang dan Y.-C. Chen, "Underwater Image Enhancement by Wavelength Compensation and Dehazing," IEEE Trans. Image Process., vol. 21, no. 4, pp. 1756–1769, Apr. 2012.

[2] C. Li et al., "An Underwater Image Enhancement Benchmark Dataset and Beyond," IEEE Trans. Image Process., vol. 29, pp. 4376–4389, 2020.

[3] K. Panetta, C. Gao, dan S. Agaian, "Human-Visual-System-Inspired Underwater Image Quality Measures," IEEE J. Ocean. Eng., vol. 41, no. 3, pp. 541–551, Jul. 2016.

[4] M. Yang dan A. Sowmya, "An Underwater Color Image Quality Evaluation Metric," IEEE Trans. Image Process., vol. 24, no. 12, pp. 6062–6071, Dec. 2015.

[5] A. Mittal, R. Soundararajan, dan A. C. Bovik, "Making a Completely Blind Image Quality Analyzer," IEEE Signal Process. Lett., vol. 20, no. 3, pp. 209–212, Mar. 2013.

[6] C. Ancuti dan C. O. Ancuti, "Single Image Dehazing by Multi-Scale Fusion," IEEE Trans. Image Process., vol. 22, no. 8, pp. 3271–3282, Aug. 2013.

[7] K. Zuiderveld, "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization," in Graphics Gems IV. San Diego, CA: Academic Press, 1994, pp. 474–485.

[8] A. Bhat, A. Tyagi, A. Verdhan, dan V. Verma, "Fast Underwater Image Enhancement for Real Time Applications," in Proc. I2CT, Pune, India, Apr. 2021.